부모용 진행 안내 · 각도의 합과 차

초4 수학 · 도형 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-ANGLESUM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색종이나 이면지 2~3장, 가위(부모와 함께), 풀, 각도기, 자, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 각도의 합과 차를 자연수의 덧셈·뺄셈처럼 계산하고 단위 °를 붙여 나타낸다.
확인 합과 차 계산, 혼자 하기(S04, S10 ①②, 활동지 1·4)
성공 기준 75° + 65°, 160° − 95°처럼 받아올림·받아내림이 있는 각도의 합과 차를 바르게 구하고 답에 °를 붙인다.

목표 B 종이 삼각형의 세 각을 모으는 활동으로 삼각형 세 각의 합이 180°, 사각형을 삼각형 2개로 나누어 네 각의 합이 360°임을 설명하고, 이를 이용해 모르는 한 각을 구한다.
확인 종이 활동, 토끼와 곰 판단, 모르는 각 구하기, 삼각형이 될 수 있는 세 각 고르기(S05, S08, S09, S10 ③④, S12, 활동지 2·3·5)
성공 기준 ‘세 각을 모으면 일직선이라 180°’, ‘삼각형 2개라서 360°’라고 설명하고, 180° 또는 360°에서 아는 각을 빼어 모르는 각을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 각도 재기

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(각도 재기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	각도의 합과 차를 구한 뒤 단위 °를 빠뜨린다.	“무엇의 75야?”라고 물어 단위를 붙이게 하고, 그림 속 각과 연결해 말하게 한다(S03, S04).
M2	사각형에서도 180°에서 빼거나, 삼각형에서 360°에서 뺀다.	도형의 이름을 먼저 말하게 하고, 사각형은 대각선으로 삼각형 2개가 된다는 그림을 다시 본다(S06, S09).

M3	큰 삼각형은 세 각의 합도 더 크다고 생각한다.	크기가 다른 종이 삼각형으로 세 각을 모아 보며 모두 일직선이 됨을 확인한다(S05, S08).
M4	각을 모을 때 꼭짓점이 아닌 부분을 모아 일직선이 안 된다고 결론짓는다.	세 각에 색칠하고 꼭짓점(뾰족한 끝)이 한 점에 모이도록 붙이게 한다(S05).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 각도의 합과 차, 삼각형 세 각의 합(180°)과 사각형 네 각의 합(360°), 이를 이용해 모르는 한 각 구하기를 다룬다. 삼각형의 분류(다음 차시), 다각형의 각의 합(중학교 1학년), 맞꼭지각·외각 같은 용어는 다루지 않는다. 일직선이 이루는 각 180°는 활동 결과를 설명하는 데에만 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직각, 예각·둔각, 각도기 읽기)	약 3분	—
S03	각도의 합과 차	약 3분	A
S04	안내받는 연습(각도의 합과 차)	약 4분	A
S05	삼각형 세 각의 합(종이 활동)	약 5분	B
S06	사각형 네 각의 합	약 3분	B
S07	모르는 각 구하기 시범	약 3분	B
S08	오개념 비교(큰 삼각형은 각의 합도 크다)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(모르는 각 구하기)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(삼각형이 될 수 있는 세 각)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(각도기 읽기)	약 5분	—

장별 안내



S01 각도의 합과 차 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 삼각형 세 각의 합이 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 각도기로 각을 잤지? 오늘은 각도를 더하고 빼 볼 거야.”
- “오른쪽 삼각형의 세 각을 모두 더하면 몇 도쯤 될까? 어림해 볼래?”

예상 답

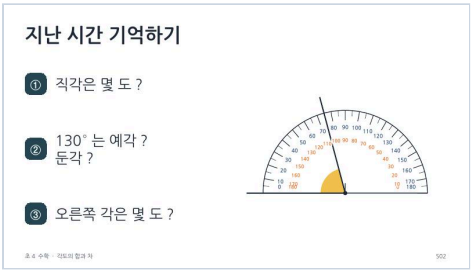
- “잘 모르겠어요.” “200°쯤이요.” 등 어떤 어림이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S05에서 종이로 직접 확인합니다.

주의

- 오늘은 종이 삼각형을 오려 각을 모으는 활동이 있습니다. 색종이나 이면지, 가위, 풀을 준비합니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(직각, 예각·둔각, 각도기 읽기) · 약 3분

직각 90°, 예각·둔각의 구별, 각도기 눈금 읽기(지난 차시)가 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①, ②는 말로 답해 줘. ③은 각도기에서 어느 쪽 눈금을 읽어야 할까?”

정답

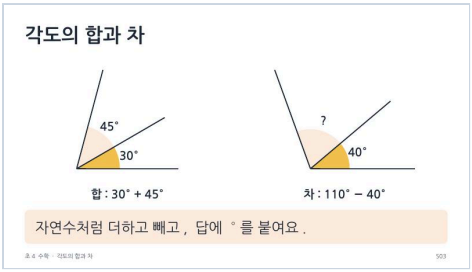
- ① 90°
- ② 둔각
- ③ 75° (왼쪽 0에서 시작하는 바깥쪽 눈금)

막히면

- ③을 105°라고 하면 “이 각은 직각보다 커, 작아?”라고 묻습니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘각도 재기’ 차시를 다시 합니다.

주의

- 오늘 계산은 자연수의 덧셈·뺄셈과 같습니다. 각도를 재는 것이 흔들리면 활동(S05)에서 각을 확인하기 어렵습니다.



S03 **각도의 합과 차** · 각도의 합과 차 · 약 3분

각도의 합과 차를 자연수의 덧셈·뺄셈처럼 계산하고 단위 °를 붙인다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 30°와 45°를 붙였어. 붙인 큰 각은 몇 도일까? 30 + 45를 하고 °를 붙이면 돼.”
- “오른쪽은 전체가 110°인데 40°만큼 칠해 두었어. 나머지 ?는 몇 도일까?”

예상 답

- “75°요.” “70°요.”

정답

- 합 75°(30° + 45°), 차 70°(110° − 40°)

막히면

- 종이에 각을 그려 각도기로 재어 확인합니다(75°, 70°).
- °는 계산이 끝난 뒤 답에 붙이는 단위라고 말해 줍니다.

주의

- 답에 °를 빼먹으면 “75가 무엇의 75야?”라고 물어 단위를 붙이게 합니다.



S04 **각도의 합과 차 연습** · 안내받는 연습(각도의 합과 차) · 약 4분

도움을 받으며 각도의 합과 차를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 차례로 계산해 볼래? 답에 무엇을 붙여야 할까?”
- “④의 180°는 일직선이 이루는 각이야. 일직선에서 75°를 빼면?”

정답

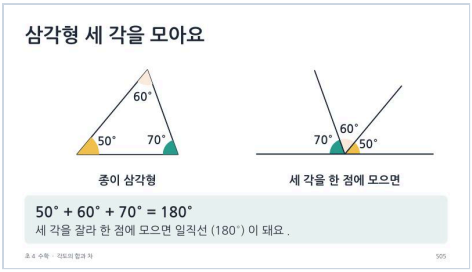
- ① 85°
- ② 65°
- ③ 135°
- ④ 105°

막히면

- ②, ④는 받아내림이 있는 뺄셈입니다. 공책에 세로셈으로 쓰게 합니다.

주의

- ③, ④처럼 결과가 90°보다 크면 둔각입니다. “답은 예각이야, 둔각이야?”라고 물어 지난 시간과 연결해도 좋습니다.



S05 **삼각형 세 각을 모아요** · 삼각형 세 각의 합(종이 활동) · 약 5분

삼각형을 잘라 세 각을 모으는 활동으로 삼각형 세 각의 크기의 합이 180°임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이에 아무 삼각형이나 그려서 오려 볼까? 세 각에 서로 다른 색을 칠하고, 각 부분을 손으로 찢어서 꼭짓점이 한 점에 모이게 붙여 봐.”
- “어떤 모양이 됐어? 일직선은 몇 도였지?”
- “다른 모양의 삼각형으로 한 번 더 해 볼까? 이번에도 일직선이 될까?”

예상 답

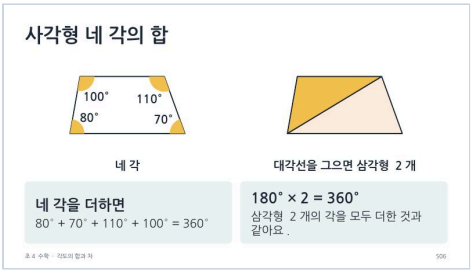
- “일직선이 돼요. 180°예요.” “다른 삼각형도 일직선이 돼요.”

막히면

- 부모가 먼저 하나를 해 보이고, 아이는 다른 모양의 삼각형으로 따라 하게 합니다.
- 찢기가 어려우면 각에서 1~2 cm 떨어진 곳을 가위로 둥글게 자릅니다 (가위는 부모가 함께).

주의

- 꼭짓점(뾰족한 끝)이 모두 한 점에 모이고, 변끼리 빈틈없이 맞닿게 붙여야 일직선이 보입니다.
- 접는 방법도 있습니다. 삼각형의 세 꼭짓점을 한 변 위의 한 점으로 접어 모아도 일직선이 됩니다.



S06 **사각형 네 각의 합** · 사각형 네 각의 합 · 약 3분

사각형을 삼각형 2개로 나누어 네 각의 크기의 합이 360°임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각형의 마주 보는 꼭짓점을 선으로 이으면(대각선) 삼각형 몇 개가 생겨? 삼각형 하나의 세 각의 합은 180°였지? 그러면 사각형 네 각의 합은?”
- “그림의 네 각을 모두 더해서 확인해 볼까?”

예상 답

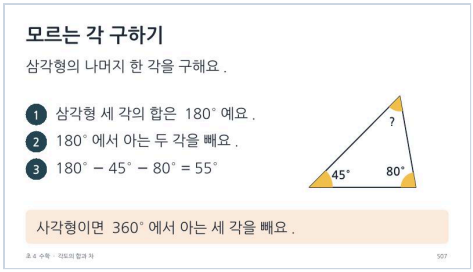
- “삼각형 2개니까 180 + 180 = 360°예요.”

막히면

- 종이 사각형을 오려 네 각을 찢어 한 점에 모으면 빈틈없이 한 바퀴가 됩니다. 한 바퀴는 360°라고 알려 줍니다.
- 80 + 100 = 180, 70 + 110 = 180처럼 둘씩 묶어 더하면 쉽습니다.

주의

- 대각선이 지나는 두 꼭짓점의 각은 두 삼각형에 나뉘어 들어가지만, 합치면 원래 각이 됩니다.



S07 모르는 각 구하기 · 모르는 각 구하기 시범 · 약 3분

삼각형 세 각의 합 180°(사각형 360°)를 이용해 모르는 각의 크기를 구하는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 각을 다 더하면 180°지? 두 각을 알면 나머지는 180°에서 빼면 돼. 180 − 45 = 135, 135 − 80 = 55. 그래서 55°야.”
- “45 + 80을 먼저 하고 180에서 빼도 될까?”

예상 답

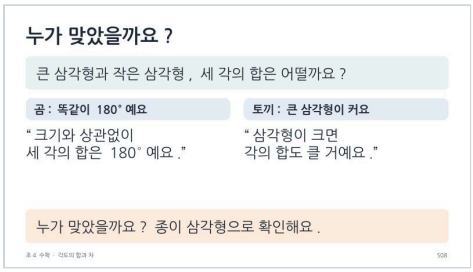
- “55°예요.” “125를 180에서 빼도 55예요.”

막히면

- 각도기로 ? 각을 재어 55°쯤인지 확인하게 합니다.

주의

- 지치면 S06이 끝난 곳에서 쉬어도 됩니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(큰 삼각형은 각의 합도 크다) · 약 2분

삼각형의 크기가 달라도 세 각의 합은 항상 180°라는 것을 확인합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 아주 큰 삼각형과 아주 작은 삼각형을 만들어 세 각을 모아 볼까?”

예상 답

- “곰이요. 큰 삼각형도 모으면 일직선이에요.”

정답

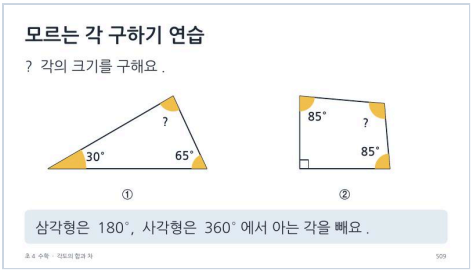
- 곰이 맞습니다. 어떤 삼각형이든 세 각을 모으면 일직선, 180°입니다.
- 각의 크기는 변의 길이와 상관없습니다(지난 차시).

막히면

- S05에서 만든 것과 크기가 다른 삼각형을 하나 더 만들어 세 각을 모읍니다.

주의

- 사각형도 크기와 모양에 상관없이 네 각의 합은 360°입니다.



S09 모르는 각 구하기 연습 · 안내받는 연습(모르는 각 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 삼각형과 사각형에서 모르는 각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 삼각형이야. 몇 도에서 빼야 할까?”
- “②의 ㄴ자 표시는 무슨 각이었지? 그럼 몇 도야?”

정답

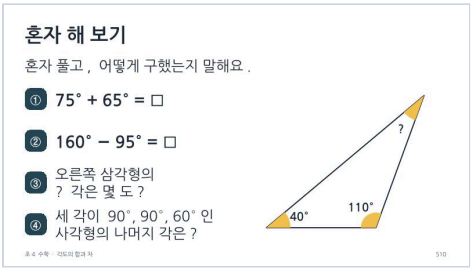
- ① 85° (180° − 30° − 65°)
- ② 100° (360° − 90° − 85° − 85°)

막히면

- ②에서 직각 표시를 모르면 “이 표시는 직각이라는 뜻이야. 직각은 몇 도?”라고 알려 줍니다.
- 빼는 수가 많으면 아는 각을 먼저 모두 더한 뒤 한 번에 뺍니다(90 + 85 + 85 = 260, 360 − 260 = 100).

주의

- ②를 360° 대신 180°에서 빼면 답이 나오지 않습니다(음수). 도형이 삼각형인지 사각형인지 먼저 말하게 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 각도의 합과 차를 계산하고, 삼각형·사각형에서 모르는 각을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③, ④는 왜 그렇게 계산했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 140°
- ② 65°
- ③ 30° (180° − 40° − 110°)
- ④ 나머지 한 각 120° (360° − 90° − 90° − 60°)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “삼각형(사각형)의 각을 모두 더하면 몇 도였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④를 180°에서 빼려고 하면 삼각형과 사각형을 헷갈린 것입니다. S06으로 돌아갑니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

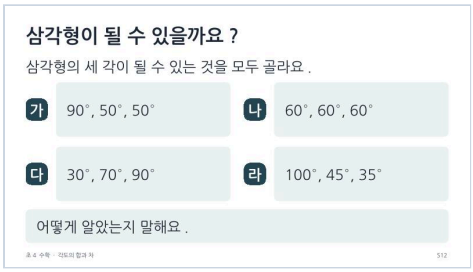
- ① 140° ② 65° ③ 30° ④ 120°

막히면

- ②를 135°처럼 답했다면 받아내림을 빠뜨린 것입니다(60 − 95를 95 − 60으로). 세로셈으로 다시 합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **삼각형이 될 수 있을까요?** · 마무리 확인(삼각형이 될 수 있는 세 각) · 약 2분

처음 보는 문제에서 세 각의 합이 180°인지로 삼각형이 될 수 있는지 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 각을 더하면 각각 몇 도야? 삼각형이 될 수 있는 것은?”

정답

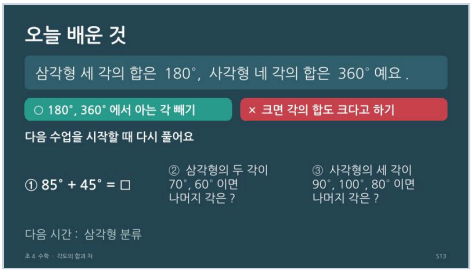
- 나(180°)와 라(180°)
- 가와 다는 190°라서 삼각형의 세 각이 될 수 없습니다.

막히면

- 보기마다 세 수를 더해 옆에 쓰게 합니다.

주의

- 나를 고르며 ‘세 각이 같으니 정삼각형’이라고 말하면 칭찬하고, 다음 차시(삼각형 분류)에서 자세히 본다고 말해 줍니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형의 세 각을 모으면 어떤 모양이 됐지? 사각형 네 각의 합은 어떻게 알았어?”

예상 답

- “일직선, 180°요.” “삼각형 2개라서 360°요.”

정답

- ① 130° ② 50° ③ 90°

막히면

- S05와 S06의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 만든 종이 삼각형 작품을 공책에 붙여 두면 다음 수업에서 다시 볼 수 있습니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 **보충: 각도기 다시 보기** · 선수 학습 보충(각도기 읽기) · 약 5분

S02에서 직각·예각·둔각이나 각도기 읽기가 흔들리면, 각도의 계산 전에 각도 읽기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “각도기의 중심은 꼭짓점에, 밑금은 한 변에 맞췄지? 오른쪽 변이 0에 있으니 안쪽 눈금으로 0, 10, 20… 따라가 볼까?”
- “60을 지나 짧은 눈금 하나 더. 몇 도야? 이 각은 예각이야, 둔각이야?”

정답

- 65°, 예각

막히면

- 실제 각도기로 공책에 그린 각을 함께 재어 봅니다. 직각(90°)인 공책 모서리부터 재면 쉽습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘각도 재기’ 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	120° / 45° / 145° / 145°
2	기준: 세 꼭짓점을 한 점에 모아 빈틈없이 붙이고 ‘일직선(180°)이 된다’고 쓰면 성공
3	삼각형 55° (180° − 50° − 75°) / 사각형 110° (360° − 75° − 95° − 80°)
4	45° + 60° = 105°, 105°

5	기준: ‘대각선을 그으면 삼각형 2개로 나뉘고, 삼각형 세 각의 합은 180°이므로 180° × 2 = 360°’라는 내용이면 성공
6	130° / 50° / 90°

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
종이 활동(S05): 스스로 일직선을 만듦 □ 도움을 받아 만듦 □

메모: _____